

Plataforma distribuida de telemetría

Informe técnico · Telemática / Internet: Arquitectura y Protocolos · 2026-2

Maximiliano Bustamante

Valeria Frances Hornung

20 de septiembre de 2026

1. Portada e integrantes

Integrante	Correo	Parte desarrollada
Maximiliano Bustamante	mbustamang@eafit.edu.co	Diseño del protocolo TLP/1.0, servidor en C (sockets TCP y UDP, hilos, alertas, interfaz web), Docker, despliegue en EC2 y DNS; secciones 2 a 7 del informe
Valeria Frances Hornung	vvhornung@eafit.edu.co	Nodo de telemetría y cliente operador en Python, suite de pruebas y prueba de pérdida, captura y análisis con Wireshark, evidencias; secciones 8 a 11 del informe

Repositorio privado: <https://github.com/Max-Bustamante69/Telematica-Telemetria-2026-2>

Video de sustentación: [enlace]

Servidor desplegado: `telemetria.digitdeck.co` (AWS EC2 i-042a5b79b2cc1fd8e, t3.micro, región us-east-1, IP elástica 100.25.236.127, contenedor Docker `telemetry-server`).

2. Introducción y descripción del problema

Una organización que administra instalaciones distribuidas necesita saber, en un solo lugar, qué está pasando en cada una: temperatura, humedad, consumo de energía, vibración de los equipos y su estado operativo. Los dispositivos están en sitios distintos, se conectan a través de Internet y pueden fallar o desconectarse. Un operador debe poder consultar el estado de cualquier dispositivo y enterarse de una condición anómala en el momento en que ocurre.

El proyecto construye esa plataforma con tres programas que se comunican por sockets:

1. Nodos de telemetría en Python que simulan dispositivos IoT. Cada uno tiene un identificador, reporta cinco variables y localiza el servidor por su nombre DNS.
2. Un servidor central escrito en C, desplegado en una instancia EC2 dentro de un contenedor Docker. Recibe telemetría por UDP, atiende operadores por TCP, detecta valores fuera de

umbral, genera alertas y expone una página web.

3. Un cliente operador en Python que consulta nodos, mediciones, alertas y el estado general, y que puede suscribirse para recibir las alertas en el momento en que se generan.

La comunicación principal usa un protocolo de texto propio, TLP/1.0 (Telemetry Line Protocol), diseñado para el proyecto. HTTP se usa solo para la interfaz web, como pide el enunciado.

El informe sigue el orden de la sección 12.2 del enunciado. Todas las figuras y tablas están numeradas y explicadas.

3. Diagrama de arquitectura

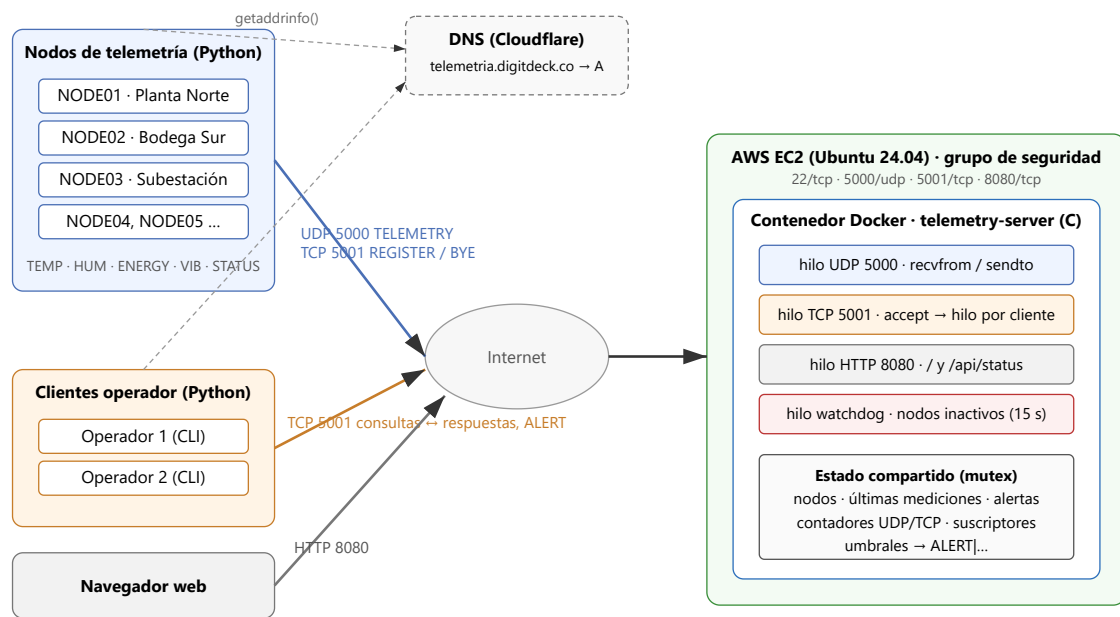


Figura 1. Arquitectura del sistema (elaboración propia). Los nodos resuelven el nombre DNS, se registran por TCP y envían telemetría por UDP. Los operadores consultan por TCP. El navegador usa HTTP. Todo llega a un contenedor Docker en EC2 con cuatro hilos fijos y un hilo por cliente TCP.

Componentes y responsabilidades:

Componente	Archivo	Responsabilidad
Hilo principal	<code>server/src/main.c</code>	Abre los tres sockets de escucha, instala los manejadores de SIGINT y SIGTERM, lanza los hilos y ejecuta el bucle <code>accept()</code> de TCP
Hilo UDP	<code>server/src/udp_telemetry.c</code>	<code>recvfrom()</code> en el puerto 5000, validación y procesamiento de cada datagrama, <code>sendto()</code> del NACK cuando el nodo no está registrado
Hilo por cliente TCP	<code>server/src/tcp_operator.c</code>	Acumula bytes hasta encontrar <code>\n</code> , procesa cada línea y envía la respuesta completa

Componente	Archivo	Responsabilidad
Hilo HTTP	server/src/http.c	Servidor HTTP/1.1 mínimo sobre sockets TCP, un hilo por petición
Hilo watchdog	server/src/watchdog.c	Cada segundo revisa last_seen de cada nodo y marca INACTIVE a los que llevan más de 15 s sin reportar
Estado compartido	server/src/state.c	Tabla de 64 nodos, 8 variables por nodo, anillo de 256 alertas, 32 suscriptores, contadores. Un mutex protege todo
Protocolo	server/src/protocol.c	Parseo de TLP, comandos, códigos de error, umbrales de alerta, conteo de pérdidas por secuencia
Nodo	node/node.py	DNS, REGISTER por TCP, telemetría por UDP, reintentos, reregistro tras NACK, BYE al salir
Operador	operator_client/operator_client.py	Conexión TCP, menú interactivo, modo de un solo comando, hilo que escucha alertas

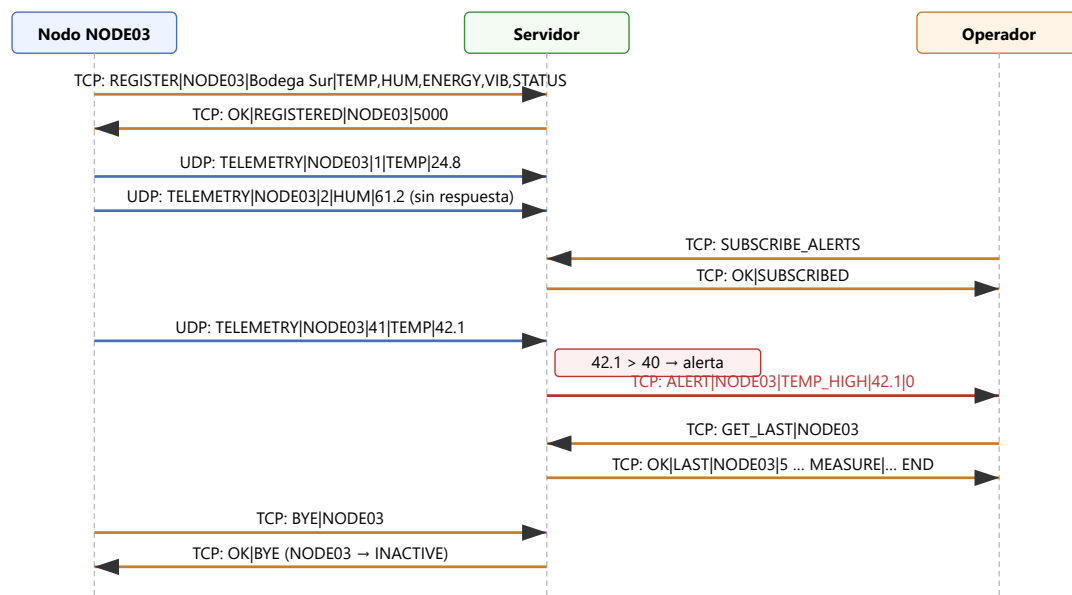


Figura 2. Secuencia de un ciclo completo (elaboración propia): registro, telemetría, suscripción del operador, alerta empujada por el servidor, consulta y baja.

4. Diseño y especificación del protocolo

La especificación completa está en docs/PROTOCOLO.md. Esta sección resume las decisiones.

4.1 Formato

Un mensaje es una línea de texto ASCII terminada en `\n`, con campos separados por `|`. El primer campo es el tipo. El tamaño máximo es 512 bytes. Se eligió texto y no binario porque los mensajes se leen tal cual en Wireshark, en los logs y en una sesión de `nc`, lo que facilita las pruebas y la sustentación.

```
mensaje := tipo ( "|" campo )* "\n"
```

4.2 Tipos de mensajes

Tabla 1. Mensajes del protocolo TLP/1.0.

Origen	Mensaje	Transporte	Respuesta
Nodo	REGISTER id ubicacion VARS	TCP	OK REGISTERED id 5000
Nodo	TELEMETRY id seq VAR valor	UDP	ninguna, o NACK 104 NOT_REGISTERED
Nodo	BYE id	TCP	OK BYE
Operador	PING	TCP	OK PONG
Operador	LIST_NODES	TCP	OK NODES n, n líneas NODE ..., END
Operador	GET_STATUS id	TCP	OK STATUS id estado ubicacion hace_s recibidos perdidos ale
Operador	GET_LAST id	TCP	OK LAST id n, n líneas MEASURE ..., END
Operador	GET_ALERTS [max]	TCP	OK ALERTS n, n líneas ALERT ..., END
Operador	SYSTEM_STATUS	TCP	OK SYSTEM clave=valor;...
Operador	SUBSCRIBE_ALERTS	TCP	OK SUBSCRIBED y luego ALERT ... cuando ocurran
Operador	QUIT	TCP	OK BYE y cierre
Servidor	ALERT id tipo valor hace_s	TCP	(empujado a los suscritos)

Las respuestas de varias líneas terminan con `END` para que el cliente sepa dónde acaba la respuesta sin depender de la longitud ni del cierre de la conexión.

4.3 Parámetros

- `id`: letras, dígitos, `_` y `-`, hasta 31 caracteres.
- `seq`: entero desde 1, crece en 1 por datagrama. Permite contar pérdidas.
- `VAR`: TEMP, HUM, ENERGY, VIB, STATUS.
- `valor`: número con punto decimal; para STATUS, uno de OK, WARN, FAULT.

4.4 Códigos de error

Tabla 2. Códigos de error.

Código	Texto	Cuándo
100	BAD_FORMAT	Faltan campos
101	UNKNOWN_COMMAND	Tipo desconocido

Código	Texto	Cuándo
102	UNKNOWN_NODE	El nodo consultado no existe
103	BAD_PARAM	Parámetro inválido
104	NOT_REGISTERED	Telemetría de un nodo sin REGISTER (único error que viaja por UDP)
105	TOO_LONG	Línea de más de 512 bytes
106	SERVER_FULL	Ya hay 64 nodos

4.5 Alertas

Tabla 3. Umbrales de alerta evaluados en cada medición.

Variable	Condición	Alerta
TEMP	> 40.0 o < -10.0	TEMP_HIGH, TEMP_LOW
HUM	> 85.0	HUM_HIGH
ENERGY	> 5000.0	ENERGY_HIGH
VIB	> 8.0	VIB_HIGH
STATUS	= FAULT	STATUS_FAULT
(tiempo)	15 s sin telemetría	NODE_INACTIVE

4.6 Ejemplo de intercambio

```

N -> S (TCP) REGISTER|NODE03|Bodega Sur|TEMP,HUM,ENERGY,VIB,STATUS
S -> N (TCP) OK|REGISTERED|NODE03|5000
N -> S (UDP) TELEMETRY|NODE03|1|TEMP|24.8
N -> S (UDP) TELEMETRY|NODE03|2|HUM|61.2
O -> S (TCP) GET_LAST|NODE03
S -> O (TCP) OK|LAST|NODE03|2
S -> O (TCP) MEASURE|NODE03|TEMP|24.8|3
S -> O (TCP) MEASURE|NODE03|HUM|61.2|2
S -> O (TCP) END
O -> S (TCP) GET_STATUS|NODE99
S -> O (TCP) ERR|102|UNKNOWN_NODE

```

5. Implementación de sockets TCP y UDP

5.1 Por qué UDP para la telemetría y TCP para lo demás

Tabla 4. Transporte elegido por servicio.

Servicio	Transporte	Razón
Telemetría periódica	UDP	Cada nodo envía 5 datagramas cada 2 s. Si uno se pierde, el siguiente ciclo trae un valor nuevo.

Servicio	Transporte	Razón
		UDP no necesita conexión ni retransmisión, así que 5 o 50 nodos cuestan lo mismo al servidor. El número de secuencia de TLP permite medir cuántos se perdieron
Registro del nodo	TCP	Sin confirmación el nodo no sabe si el servidor lo aceptó. TCP entrega el OK REGISTERED o falla de forma explícita
Consultas del operador	TCP	Una respuesta de LIST_NODES puede ocupar varios segmentos; TCP garantiza orden y entrega completa
Alertas al operador	TCP	Una alerta perdida es un incidente no atendido. Va por la conexión ya abierta del operador suscrito
Interfaz web	TCP (HTTP)	HTTP corre sobre TCP

5.2 Servidor en C

Las llamadas a sockets aparecen de forma directa en el código, sin bibliotecas intermedias.

UDP (server/src/udp_telemetry.c): `socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0)`, `setsockopt(SO_REUSEADDR)`, `bind()` en `0.0.0.0:5000`, bucle con `recvfrom()` que devuelve el datagrama y la dirección del emisor, `sendto()` a esa misma dirección cuando la respuesta es NACK | 104, y `close()` al terminar.

TCP (server/src/tcp_operator.c): `socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)`, `bind()` en `0.0.0.0:5001`, `listen(fd, 16)`, bucle `accept()` que devuelve un socket nuevo por cliente, `pthread_create()` para atenderlo, `recv()` acumulando en un búfer hasta encontrar `\n` (TCP es un flujo, no un mensaje: una línea puede llegar en dos `recv()` o dos líneas en uno), `send()` en bucle hasta escribir toda la respuesta, y `close()` cuando el cliente cierra, envía QUIT o falla.

Manejo de errores: SIGPIPE se ignora y todos los `send()` llevan `MSG_NOSIGNAL`, así un operador que cierra a mitad de una respuesta no mata el proceso. EINTR se reintenta. Una línea de más de 512 bytes recibe ERR | 105 y la conexión sigue viva. Un datagrama malformado se cuenta en `udp_invalid` y se descarta. SIGINT y SIGTERM ponen `g_running = 0` y llaman `shutdown()` sobre los sockets de escucha, lo que despierta a `accept()` y `recvfrom()`; los hilos salen y `main()` termina con `pthread_join()`.

5.3 Nodo y operador en Python

`node.py` usa `socket.getaddrinfo(host, 5001, AF_INET, SOCK_STREAM)` y muestra la IP resuelta. El registro usa `socket(AF_INET, SOCK_STREAM)`, `settimeout(5)`, `connect()`, `sendall()`, `recv()` hasta `\n` y cierre con `with`. Si el servidor no responde, reintenta con espera creciente de 1, 2, 4... hasta 30 s. La telemetría usa un socket `SOCK_DGRAM` no bloqueante: `sendto()` por cada variable y `recvfrom()` para leer un posible NACK. En Windows, un servidor caído produce `ConnectionResetError` en el socket UDP (ICMP port unreachable); el nodo lo captura y vuelve a registrarse.

`operator_client.py` abre una conexión TCP, envía cada comando con `sendall()` y lee líneas hasta `END` o hasta la primera línea cuando la respuesta es de una sola línea. Con `SUBSCRIBE_ALERTS`, un hilo lee el socket con `settimeout(0.5)` e imprime cada `ALERT|...` que llegue mientras el usuario está en el menú.

6. Concurrencia y programación de clientes y servidor

El servidor usa hilos POSIX (`pthread`). La elección frente a procesos o a `select()/poll()`:

- Con procesos (`fork()`), cada cliente tendría una copia del estado y las alertas de un nodo no serían visibles para un operador atendido por otro proceso. Haría falta memoria compartida.
- Con multiplexación (`poll()`), un solo hilo atendería todo; una respuesta larga a un operador lento retrasaría la telemetría. Funciona, pero complica el código de lectura de líneas parciales por socket.
- Con hilos, el estado es una sola estructura en memoria protegida por un mutex, cada cliente tiene su propio búfer de líneas y un cliente lento no bloquea a los demás. Es el modelo más fácil de explicar y de verificar.

Hilos fijos: principal (`accept` TCP), UDP, HTTP, watchdog. Hilos dinámicos: uno por conexión TCP (`pthread_detach`, libera sus recursos al terminar) y uno por petición HTTP. Con 5 nodos y 2 operadores hay 4 hilos fijos más 2 de operadores; los nodos no ocupan hilos porque su telemetría es UDP y su `REGISTER` cierra al recibir el `OK`.

Sección crítica: `state_lock()` / `state_unlock()` rodean cada lectura o escritura de `g_nodes`, `g_stats`, el anillo de alertas y la lista de suscriptores. `state_add_alert()` se llama con el mutex tomado y envía la alerta a los suscriptores dentro de la sección crítica; el `send()` es sobre un socket TCP con búfer de salida, así que no bloquea salvo que el operador tenga 100 KB sin leer, caso en el que se descarta al suscriptor. El log tiene su propio mutex para que las líneas de dos hilos no se mezclen.

Prueba de concurrencia: `tests/e2e.sh` lanza cinco nodos a la vez y consulta con el operador mientras envían; la sección 9 muestra el resultado con dos operadores simultáneos.

7. Despliegue en nube, DNS y Docker

7.1 Docker

Dockerfile en dos etapas: `gcc:14` compila con `make` y `debian:bookworm-slim` recibe solo el binario. La imagen final pesa unos 80 MB y corre como usuario sin privilegios. `EXPOSE 5000/udp 5001/tcp 8080/tcp`. El `HEALTHCHECK` consulta `/health` cada 15 s. `docker-compose.yml` levanta el servidor con `restart: unless-stopped` y publica los tres puertos; el perfil `nodes` levanta cinco nodos en contenedores para pruebas locales.

```
docker compose build server
docker compose up -d server
docker ps
docker logs -f telemetry-server
```

Salida real en la instancia (`ip-172-31-16-159`), 20 de septiembre de 2026:

```
$ sudo docker ps
NAME                IMAGE                        STATUS                    PORTS
telemetry-server    telemetry-server:latest     Up 9 minutes (healthy)   0.0.0.0:5001-
>5001/tcp, 0.0.0.0:5000->5000/udp, 0.0.0.0:8080->8080/tcp
$ sudo docker images telemetry-server
telemetry-server:latest 114MB
```

[Captura: evidencias/docker-build.png y evidencias/docker-ps.png tomadas por SSH.]

7.2 AWS EC2

El despliegue se hizo con AWS CLI desde CloudShell, con los mismos comandos de `deploy/aws/create-instance.sh`: importación de la llave pública generada en el equipo local (`ssh-keygen -t ed25519`), grupo de seguridad `telemetria-sg` (`sg-0061c66974fc07650`), instancia `t3.micro` con Ubuntu 24.04 (`i-042a5b79b2cc1fd8e`) y una IP elástica (`100.25.236.127`) para que el registro DNS no cambie si la instancia se reinicia. El `user-data` instala Docker. Como el repositorio es privado, el código se copió con `git archive | ssh` en lugar de clonarlo desde la instancia, y el contenedor se construyó allí con `docker compose up -d --build server` (imagen de 2 etapas, `gcc:14` y `debian:bookworm-slim`). El `HEALTHCHECK` reporta `healthy` a los 15 s.

Tabla 5. Reglas de entrada del grupo de seguridad.

Puerto	Protocolo	Uso
22	TCP	SSH de administración
5000	UDP	Telemetría
5001	TCP	Registro y operadores
8080	TCP	Interfaz web

Comprobación con AWS CLI desde CloudShell el 20 de septiembre de 2026 (salida real, recortada a las columnas relevantes):

```
$ aws ec2 describe-instances --instance-ids i-042a5b79b2cc1fd8e --output table
Id: i-042a5b79b2cc1fd8e  Type: t3.micro  State: running  AZ: us-east-1c
Image: ami-025d99823a4caad37 (Ubuntu 24.04)  Key: telemetria-key  SG: telemetria-sg
PrivateIp: 172.31.16.159  PublicIp: 100.25.236.127  Launched: 2026-09-
20T05:08:41+00:00

$ aws ec2 describe-security-groups --group-ids sg-0061c66974fc07650 --output table
tcp 22    0.0.0.0/0
udp 5000  0.0.0.0/0
tcp 5001  0.0.0.0/0
tcp 8080  0.0.0.0/0
```

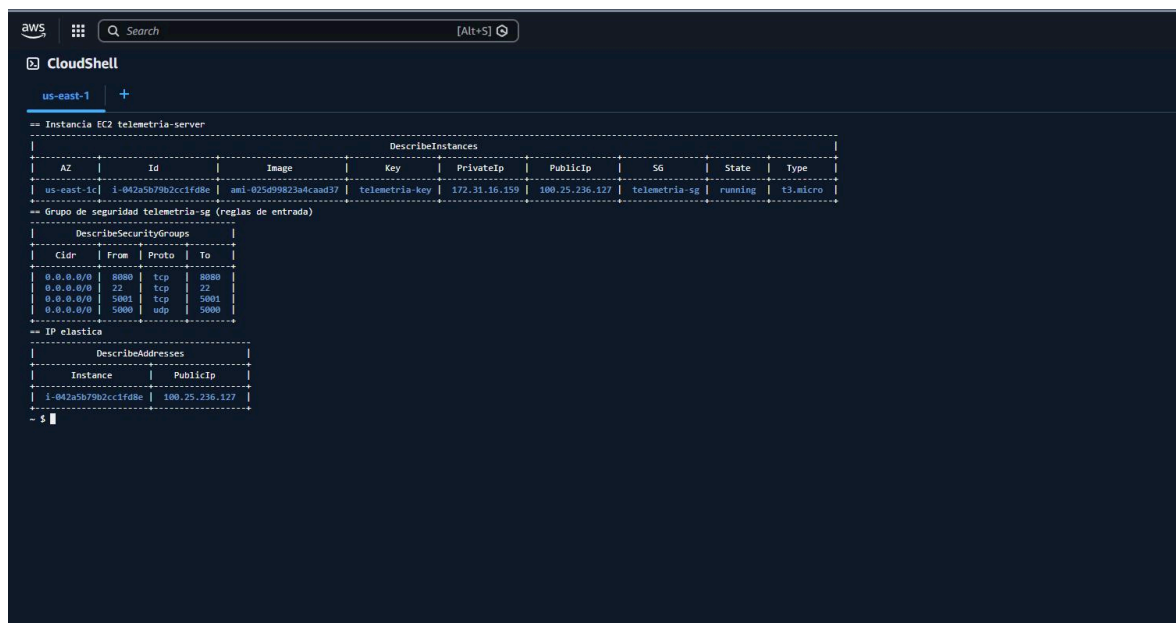


Figura 9. AWS CloudShell en la cuenta del equipo: describe-instances, reglas de entrada del grupo de seguridad y la IP elástica asociada a la instancia.

7.3 DNS

El nombre `telemetria.digitdeck.co` es un registro A en Cloudflare que apunta a la IP pública de la instancia, con el proxy desactivado (el proxy de Cloudflare solo pasa HTTP y bloquearía UDP 5000 y TCP 5001). Ningún archivo del repositorio contiene la IP: los clientes reciben el nombre por argumento o por la variable `SERVER_HOST` y lo resuelven con `getaddrinfo()`. La primera línea de salida de cada cliente es DNS: `telemetria.digitdeck.co -> <IP>`.

Resolución desde un equipo del grupo:

```

$ nslookup telemetria.digitdeck.co
Name:    telemetria.digitdeck.co
Address: 100.25.236.127

$ python node/node.py --id NODE09 --server telemetria.digitdeck.co
00:16:18 DNS: telemetria.digitdeck.co -> 100.25.236.127
00:16:18 TCP -> REGISTER|NODE09|Prueba reinicio|TEMP,HUM,ENERGY,VIB,STATUS
00:16:18 TCP <- OK|REGISTERED|NODE09|5000

```

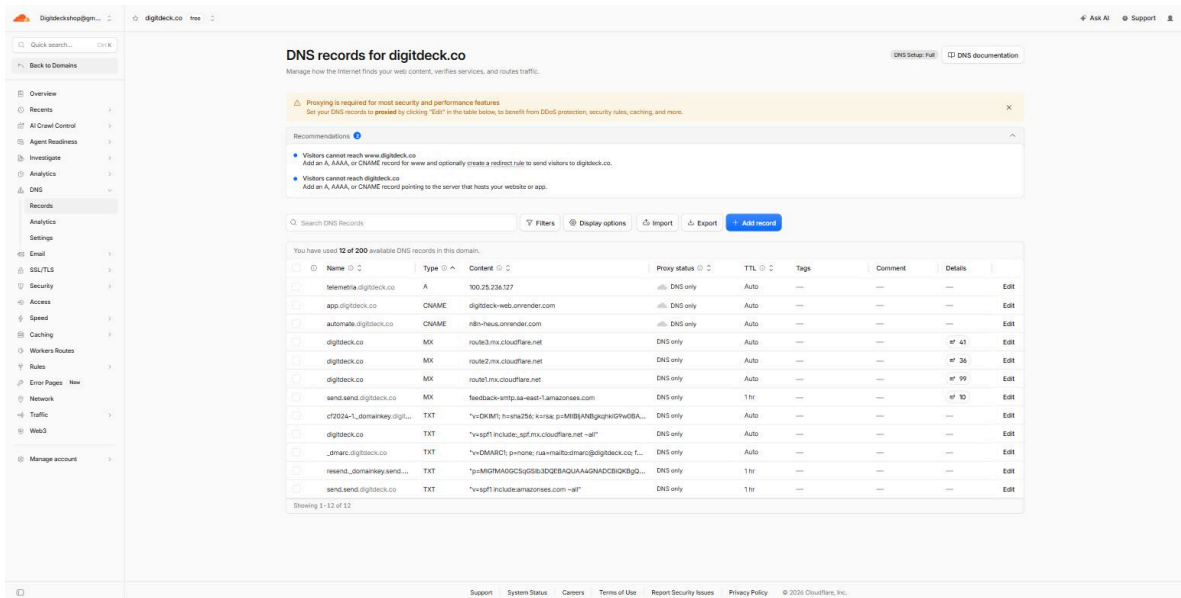


Figura 10. Panel DNS de Cloudflare para digitdeck.co: registro A telemetria con 100.25.236.127 y proxy desactivado (DNS only).

7.4 Interfaz web desde Internet

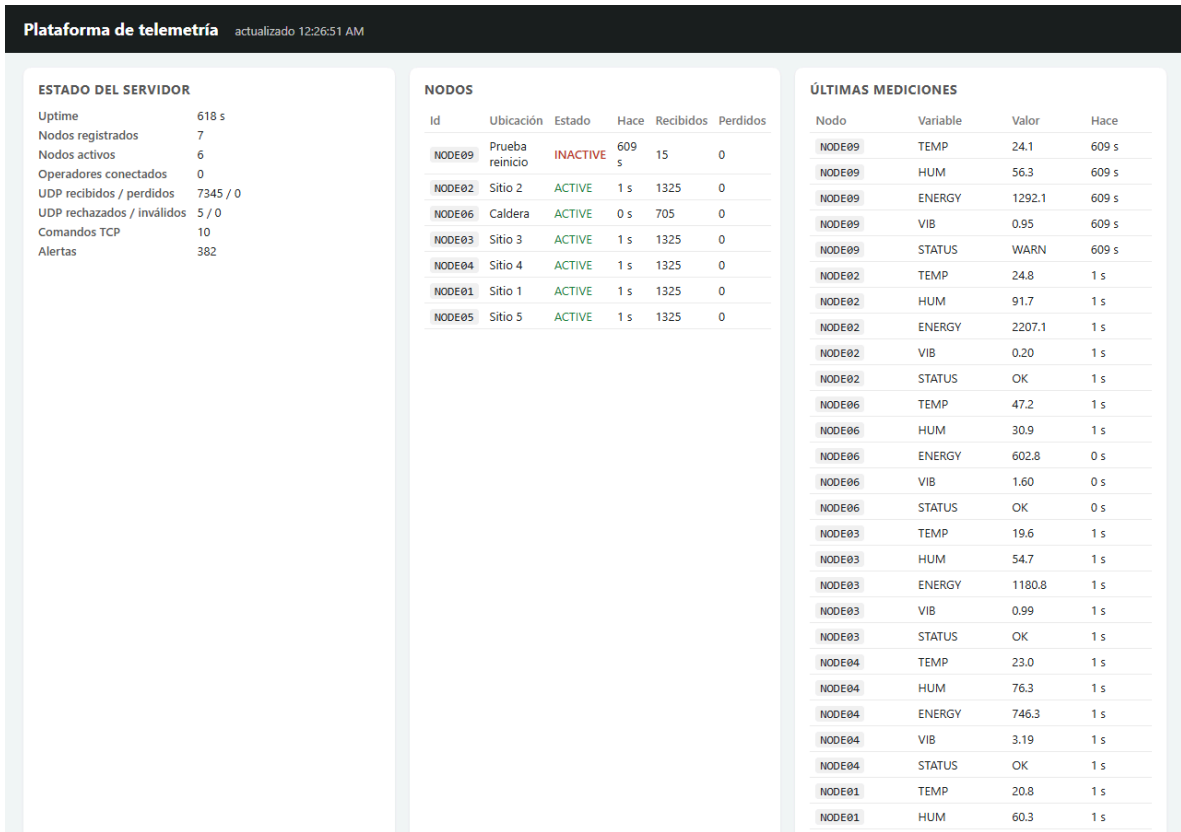


Figura 3. Interfaz web en <http://telemetria.digitdeck.co:8080> con seis nodos enviando desde Medellín al servidor en Virginia del Norte: 4055 datagramas recibidos, 0 perdidos, 217 alertas del nodo que fuerza temperatura alta.

8. Análisis de tráfico con Wireshark

Captura captures/telemetria-tcp-udp-dns.pcapng, tomada el 20 de septiembre de 2026 en el equipo de Maximiliano (Ethernet, IP privada 192.168.58.130) con el filtro de captura host 100.25.236.127 or udp port 53 mientras corría un nodo (NODE12) y un operador (GET_LAST|NODE12)

contra telemetry.digitdeck.co. Contiene 562 paquetes: 471 datagramas UDP de telemetría (los seis nodos de la demo también pasan por esta interfaz), 70 de DNS y 21 segmentos TCP. La guía de filtros está en [docs/WIRESHARK.md](#).

8.1 Datagrama UDP de telemetría

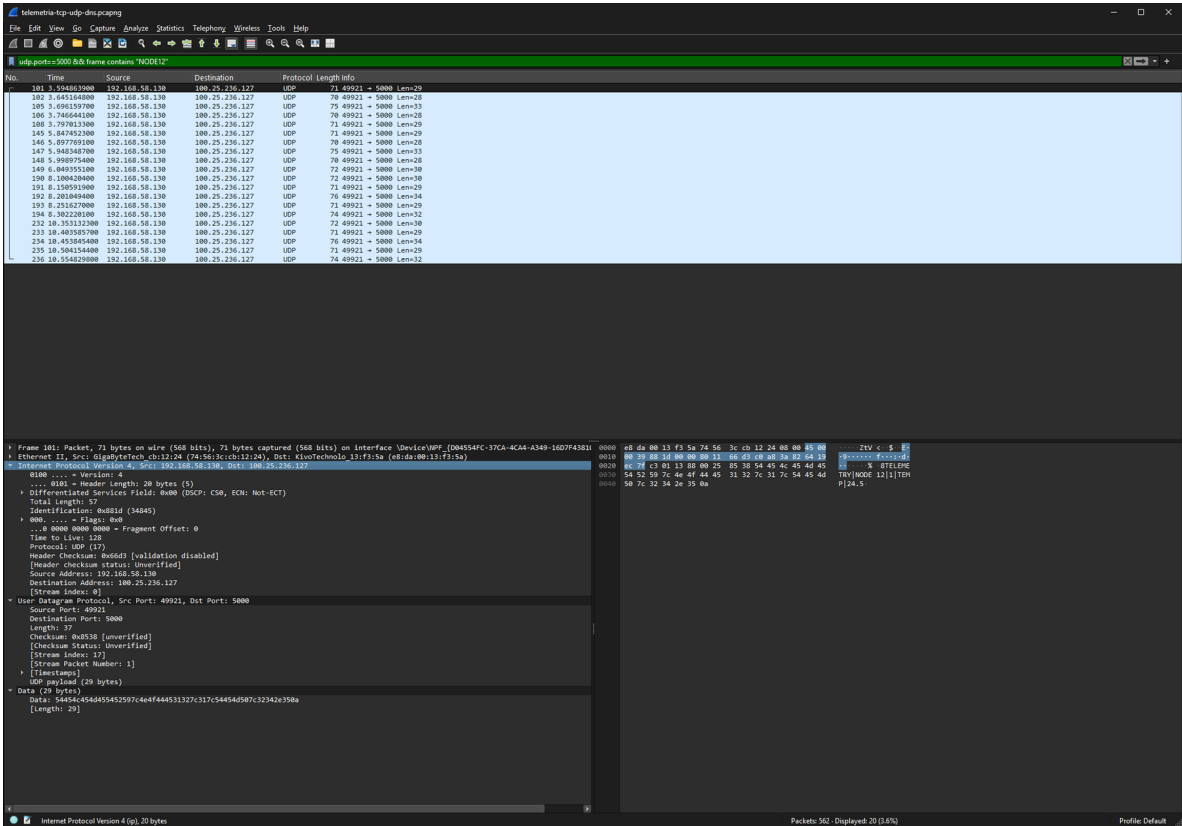


Figura 6. Wireshark con el filtro `udp.port==5000 && frame contains "NODE12"`. Paquete 101: IP 192.168.58.130 a 100.25.236.127, UDP 49921 a 5000, 29 bytes de datos con el texto `TELEMETRY|NODE12|1|TEMP|24.5`.

Tabla 6. Campos del datagrama 101 (`TELEMETRY|NODE12|1|TEMP|24.5`).

Capa	Campo	Valor observado	Explicación
Red	IP origen	192.168.58.130	Dirección privada del equipo; el router hace NAT hacia la IP pública 179.173.85, que es la que ve el servidor en su log
Red	IP destino	100.25.236.127	La que devolvió el DNS (IP elástica de la instancia)
Red	TTL	128	Valor inicial de Windows; cada router lo descuenta en uno
Transporte	Puerto origen	49921	Puerto efímero asignado al socket UDP del nodo; se

Capa	Campo	Valor observado	Explicación
			mantiene durante toda la ejecución
Transporte	Puerto destino	5000	El servidor hace bind() en ese puerto
Transporte	Longitud UDP	37	8 bytes de cabecera más 29 de datos
Aplicación	Datos	TELEMETRY\ NODE12\ 1\ TEMP\ 24.5\n	El mensaje TLP en texto, visible en el panel de bytes

Los cinco datagramas de un ciclo (secuencias 1 a 5) salen con 50 ms de separación y el mismo puerto origen. No hay establecimiento de conexión ni confirmación: el primer paquete ya lleva datos y el servidor no responde. Por eso la pérdida se mide en la capa de aplicación con el campo seq.

8.2 Conexión TCP del operador

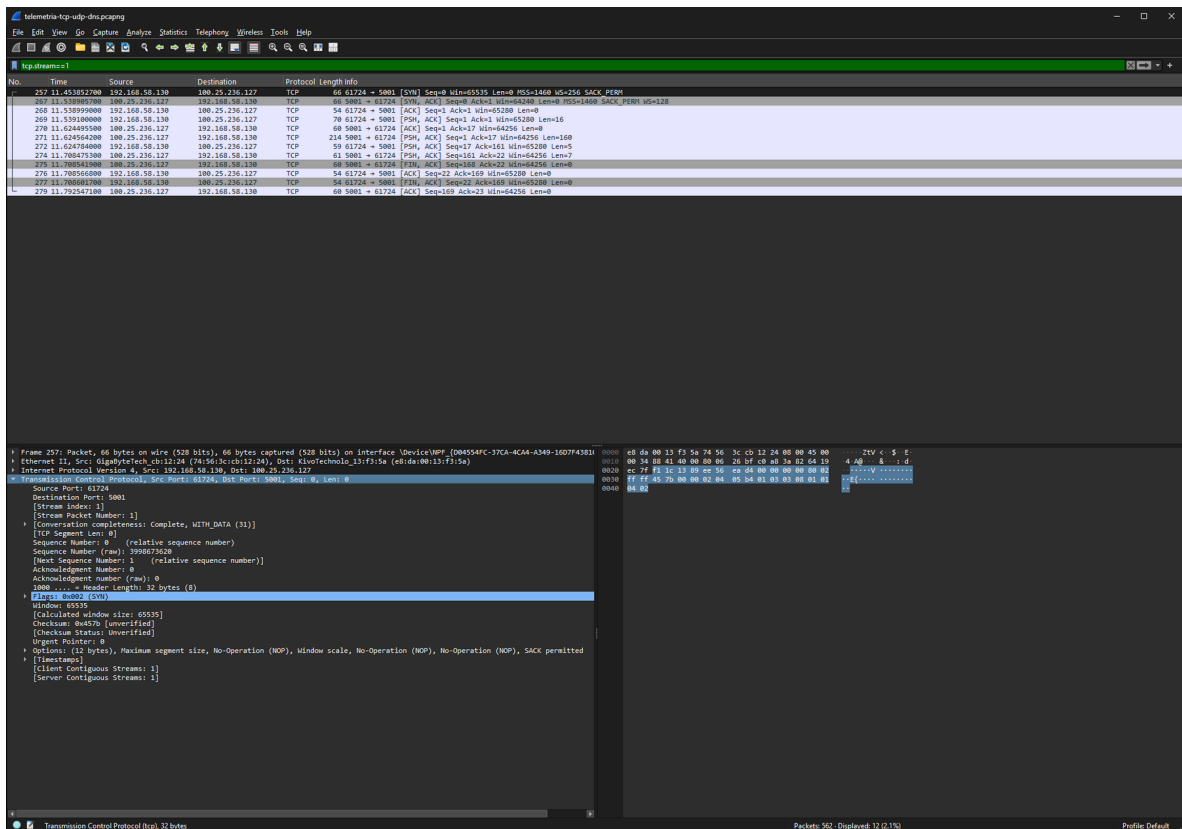


Figura 7. Wireshark con el filtro `tcp.stream==1`: saludo de tres vías, GET_LAST|NODE12, respuesta de 160 bytes, QUIT, OK|BYE y cierre con FIN. Seleccionado el SYN con sus banderas.

Tabla 6b. Segmentos de la conversación `tcp.stream==1` (operador 192.168.58.130:61724 con el servidor 100.25.236.127:5001), tiempos relativos al inicio de la captura.

Paquete	Tiempo (s)	Sentido	Banderas	Seq	Ack	Datos	Contenido
257	11.454	operador a servidor	SYN	0	0	0	inicio del saludo
267	11.539	servidor a operador	SYN, ACK	0	1	0	el servidor acepta (accept()) recibe la conexión)
268	11.539	operador a servidor	ACK	1	1	0	conexión establecida
269	11.539	operador a servidor	PSH, ACK	1	1	16	GET_LAST\ NODE12\n
270	11.624	servidor a operador	ACK	1	17	0	confirma los 16 bytes
271	11.625	servidor a operador	PSH, ACK	1	17	160	OK\ LAST\ NODE12\ 5, cinco MEASURE, END
272	11.625	operador a servidor	PSH, ACK	17	161	5	QUIT\n
274	11.708	servidor a operador	PSH, ACK	161	22	7	OK\ BYE\n
275	11.709	servidor a operador	FIN, ACK	168	22	0	el servidor cierra tras QUIT
277	11.709	operador a servidor	FIN, ACK	22	169	0	el operador cierra
279	11.793	servidor a operador	ACK	169	23	0	cierre completo

El tiempo de ida y vuelta entre Medellín y Virginia del Norte se ve en el saludo: 85 ms entre el SYN y el SYN-ACK. Los números de secuencia y de confirmación contabilizan cada byte (el ACK 17 confirma los 16 bytes de GET_LAST más el SYN), y con "Follow TCP Stream" la sesión se lee completa en texto. Nada de eso existe en UDP. El registro del nodo (tcp.stream==0, paquetes 94 a 104) sigue el mismo patrón: SYN, SYN-ACK, ACK, REGISTER de 61 bytes, OK|REGISTERED|NODE12|5000 de 26 bytes y cierre iniciado por el nodo.

8.3 Consulta DNS

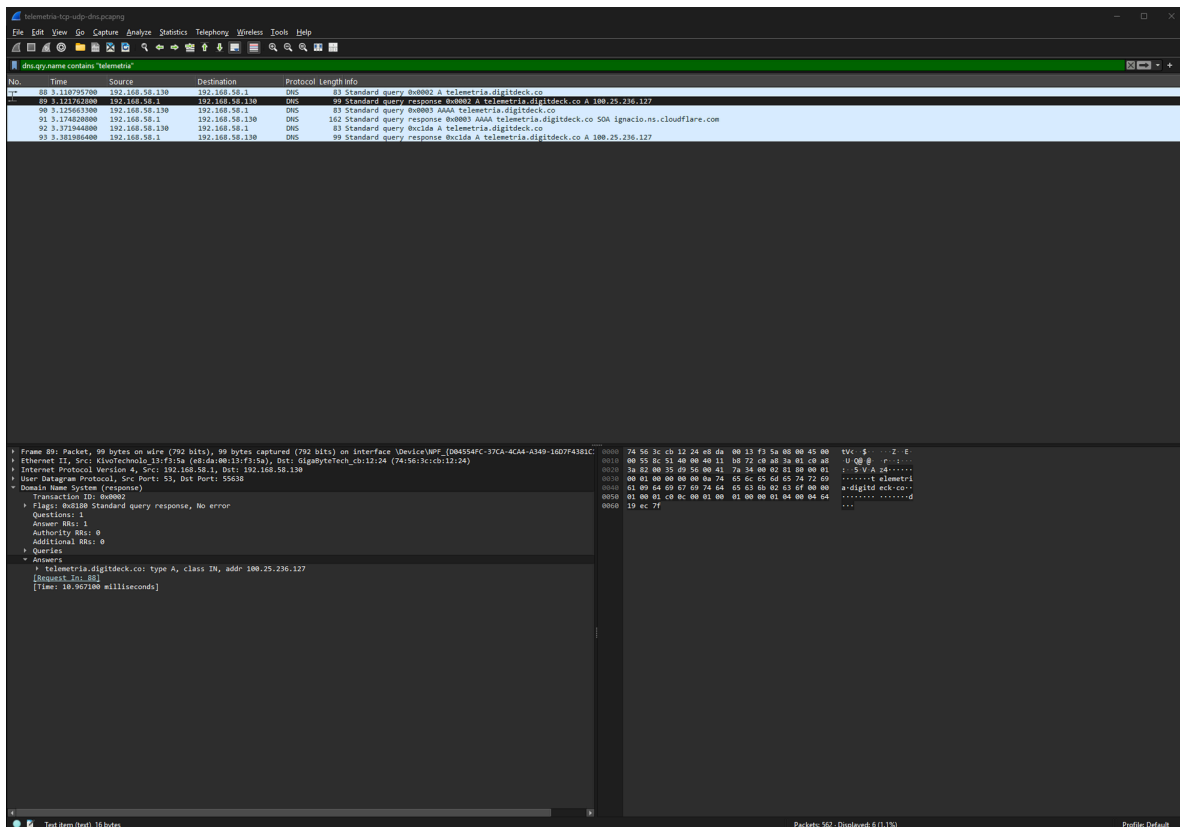


Figura 8. Wireshark con el filtro `dns.qry.name contains "telemetria"`: consulta A (paquete 88) al resolvedor 192.168.58.1 y respuesta (paquete 89) con 100.25.236.127 y TTL 260 s.

Antes de la prueba se vació la caché (`ipconfig /flushdns`) para que la consulta saliera a la red. El nodo pide el registro A (paquete 88, UDP 55638 a 53) y el resolvedor del router responde en 10 ms (paquete 89) con `telemetria.digitdeck.co A 100.25.236.127`, TTL 260 s. Python también pregunta por AAAA (paquetes 90 y 91) y recibe una respuesta vacía con el SOA de Cloudflare: el servidor solo tiene IPv4. Esa IP es la que aparece como destino en 8.1 y 8.2.

8.4 Relación con las capas

El mensaje TLP es la carga útil (capa de aplicación). UDP o TCP añaden puertos para llegar al proceso correcto dentro de la instancia (capa de transporte); TCP además añade secuencia, confirmación y control de flujo. IP añade las direcciones que permiten que el datagrama cruce el router del equipo (NAT de 192.168.58.130 a 179.1.73.85), el ISP, Internet y el grupo de seguridad de AWS hasta la instancia (capa de red). Docker publica el puerto del contenedor en la interfaz de la instancia con una regla NAT, invisible para el cliente.

9. Pruebas y resultados

9.1 Suite de extremo a extremo

`tests/e2e.sh <host>` ejecuta 20 comprobaciones. Se ejecutó contra el servidor local el 19 de septiembre y contra `telemetria.digitdeck.co` el 20 de septiembre de 2026, con el mismo resultado:

Tabla 7. Resultado de `tests/e2e.sh`.

#	Comprobación	Resultado
1	PING responde OK PONG	ok
2	5 nodos simultáneos aparecen en LIST_NODES como ACTIVE	ok
3	GET_LAST, GET_STATUS, SYSTEM_STATUS	ok
4	Errores 100, 101, 102, 103	ok
5	Nodo con --force-alert TEMP genera TEMP_HIGH visible en GET_ALERTS	ok
6	Telemetría de nodo no registrado recibe NACK 104 por UDP	ok
7	Cinco datagramas malformados: el servidor sigue vivo y udp_invalid los cuenta	ok
8	Línea TCP de 700 bytes: ERR 105 y la conexión sigue	ok
9	/health, /api/status, /	ok
10	Nodo detenido con Ctrl+C envía BYE y pasa a INACTIVE	ok

[Captura: evidencias/e2e.png contra telemetry.digitdeck.co.]

9.2 Mensajes transmitidos, recibidos y perdidos

tests/loss_test.py registra un nodo, envía 500 datagramas numerados y consulta GET_STATUS. Con --drop 50 omite uno de cada 50 para verificar que el servidor los detecta.

Tabla 8. Prueba de pérdida, servidor local, 19 de septiembre de 2026.

Métrica	Valor
Datagramas transmitidos	490
Omitidos a propósito	10
Recibidos por el servidor	490
Perdidos según el servidor	9
Perdidos en la red	0
Tasa	472 msg/s

Tabla 8b. Prueba de pérdida contra telemetry.digitdeck.co (Medellín a Virginia del Norte), 20 de septiembre de 2026.

Métrica	Valor
Datagramas transmitidos	500

Métrica	Valor
Recibidos por el servidor	500
Perdidos según el servidor	0
Perdidos en la red	0
Tasa	478 msg/s

El servidor detecta 9 de los 10 huecos: el último número omitido es el 500, que está al final de la secuencia, y un hueco al final no se puede distinguir de “todavía no ha llegado”. Es una limitación inherente a contar por secuencia.

En Internet no se perdió ningún datagrama en 500 enviados a 478 por segundo. Con una tasa tan baja y una ruta estable la pérdida es rara; el mecanismo de conteo se validó con la prueba local de huecos deliberados.

9.3 Pruebas de la sección 11 del enunciado

Tabla 9. Cobertura de las pruebas exigidas.

Prueba	Cómo se demostró
Operación simultánea de varios nodos	5 nodos en <code>e2e.sh</code> ; 5 contenedores con <code>docker compose --profile nodes</code>
Comunicación TCP	REGISTER, consultas de operador, ALERT empujada
Comunicación UDP	TELEMETRY y NACK
Consultas desde operadores	Dos operadores conectados a la vez (<code>operators=2</code> en <code>SYSTEM_STATUS</code>)
Generación de una alerta	<code>--force-alert TEMP</code>
Funcionamiento concurrente	Hilos por cliente; consultas mientras llega telemetría
Acceso mediante DNS	Línea DNS: <code>telemetria.digitdeck.co</code> -> IP en cada cliente
Funcionamiento desde Internet	Nodos y operadores desde los equipos de los tres integrantes
Recuperación ante desconexión o mensaje incorrecto	<code>docker restart telemetry-server</code> con <code>NODE09</code> enviando desde Medellín: el nodo recibió 5 NACK 104 (uno por variable del ciclo), volvió a enviar REGISTER, recibió OK REGISTERED y siguió con la telemetría sin intervención (11 s entre el reinicio y el reregistro). Ctrl+C en un nodo, basura por UDP y línea larga por TCP se prueban en <code>e2e.sh</code>

10. Problemas encontrados y soluciones implementadas

- 0. Reinicio del contenedor con nodos activos, medido.** Registro del nodo `NODE09` durante `docker restart telemetry-server`:

```
00:16:18 TCP <- OK|REGISTERED|NODE09|5000
00:16:29 UDP <- NACK|104|NOT_REGISTERED      (x5, una por variable del ciclo)
00:16:29 TCP -> REGISTER|NODE09|Prueba reinicio|TEMP,HUM,ENERGY,VIB,STATUS
00:16:29 TCP <- OK|REGISTERED|NODE09|5000
00:16:36 resumen: datagramas UDP enviados=40 nacks=5 ultimo_seq=15
```

1. **El cliente operador no arrancaba en Linux.** El archivo se llamaba `operator.py` y estaba en una carpeta `operator/`; Python cargaba ese archivo en lugar del módulo estándar `operator`, del que depende `argparse`. Se renombró a `operator_client/operator_client.py`.
2. **La respuesta de `LIST_NODES` se cortaba en la segunda línea.** El cliente decidía si la respuesta era multilínea mirando cada línea y no solo la primera. Se corrigió para evaluar el tipo con la primera línea y leer hasta `END`.
3. **`kill telemetry-server` no encontraba el proceso.** Linux recorta el nombre del proceso a 15 caracteres (`telemetry-serve`). La documentación usa `kill -f` y en Docker se usa `docker stop`, que envía `SIGTERM` al PID 1.
4. **Cierre limpio con hilos bloqueados en `accept()` y `recvfrom()`.** Poner `g_running = 0` no basta porque los hilos están dormidos dentro del kernel. El manejador de señal llama `shutdown(fd, SHUT_RDWR)` sobre los sockets de escucha, lo que hace que esas llamadas retornen con error y los hilos salgan.
5. **Un operador que cierra a mitad de una respuesta mataba el servidor.** El primer `send()` sobre un socket cerrado por el otro lado genera `SIGPIPE`. Se ignora la señal y se usa `MSG_NOSIGNAL`.
6. **TCP no respeta los límites de mensaje.** Con dos comandos enviados seguidos, un solo `recv()` traía las dos líneas. El hilo de cliente acumula en un búfer y procesa cada `\n` encontrado, guardando el resto para la siguiente lectura.
7. **Servidor reiniciado con nodos activos.** Tras `docker restart` el servidor pierde el registro (está en memoria). Sin un mecanismo de aviso, la telemetría se descartaría en silencio. Se añadió el `NACK|104` por UDP y el reregistro automático del nodo.
8. **Docker Desktop en Windows no arrancó el motor durante el desarrollo.** La compilación y las pruebas se hicieron en WSL 2 (Ubuntu 22.04, gcc 11.4) y la imagen se construyó en la instancia EC2, donde Docker corre de forma nativa.
9. **El repositorio privado no se puede clonar desde la instancia sin credenciales.** En lugar de guardar un token en la instancia, el código se envía con `git archive --format=tar HEAD | ssh ubuntu@... tar -x`. Un cambio se despliega repitiendo ese comando y `docker compose up -d --build server`.
10. **El puerto 8080 de Windows estaba ocupado por otro servicio local.** La interfaz web del servidor en WSL se probó por la IP interna de WSL; en la nube no hay conflicto.

[Añadir los problemas que encuentre el equipo durante el despliegue y las capturas.]

11. Conclusiones

- El número de secuencia en la capa de aplicación es lo que permite usar UDP para la telemetría sin perder visibilidad: el servidor reporta exactamente cuántos datagramas faltaron por nodo, sin el costo de una conexión TCP por dispositivo.
- TCP resuelve la entrega, no la delimitación de mensajes. El búfer de líneas del servidor y la línea `END` del protocolo fueron necesarios para que el cliente supiera dónde termina cada respuesta.

- Un hilo por cliente con un mutex sobre el estado fue suficiente para 5 nodos y 2 operadores; a 472 datagramas por segundo el servidor no perdió ninguno en local. Para miles de nodos el siguiente paso sería epoll y varios hilos de recepción UDP.
- Manejar errores sin terminar el proceso requiere decisiones explícitas en cada llamada: SIGPIPE, EINTR, líneas largas, datagramas basura y reinicio del servidor tienen cada uno un camino definido y una prueba que lo verifica.
- Desplegar en EC2 con Docker y un nombre DNS deja el sistema accesible desde cualquier red sin tocar el código: el nombre está fuera del repositorio y la IP puede cambiar.

12. Evidencias individuales

[Una subsección por integrante con las capturas descritas en evidencias/README.md: whoami, hostname, date, ejecución del nodo o del operador contra telemetria.digitdeck.co.]

12.1 Maximiliano Bustamante

Equipo DESKTOP-J05EGID, usuario desktop-j05egid\usuario, 20 de septiembre de 2026.

```

PowerShell 7.4.20

A new PowerShell stable release is available: v7.6.6
Upgrade now, or check out the release page at:
https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.6.6

desktop-j05egid\usuario
DESKTOP-J05EGID

domingo, 20 de septiembre de 2026 12:46:06 a. m.
00:46:06 nodo NODE11 (Casa de Max) -> telemetria.digitdeck.co cada 2.0s
00:46:06 DNS: telemetria.digitdeck.co -> 100.25.236.127
00:46:07 TCP -> REGISTER|NODE11|Casa de Max|TEMP,HUM,ENERGY,VIB,STATUS
00:46:07 TCP <- OK|REGISTERED|NODE11|5000
00:46:07 UDP -> TELEMETRY|NODE11|1|TEMP|23.6
00:46:07 UDP -> TELEMETRY|NODE11|2|HUM|56.0
00:46:07 UDP -> TELEMETRY|NODE11|3|ENERGY|1214.1
00:46:07 UDP -> TELEMETRY|NODE11|4|VIB|1.32
00:46:07 UDP -> TELEMETRY|NODE11|5|STATUS|OK
00:46:09 UDP -> TELEMETRY|NODE11|6|TEMP|48.1
00:46:09 UDP -> TELEMETRY|NODE11|7|HUM|56.6
00:46:09 UDP -> TELEMETRY|NODE11|8|ENERGY|1207.9
00:46:09 UDP -> TELEMETRY|NODE11|9|VIB|1.29
00:46:09 UDP -> TELEMETRY|NODE11|10|STATUS|OK
00:46:11 UDP -> TELEMETRY|NODE11|11|TEMP|22.9
00:46:11 UDP -> TELEMETRY|NODE11|12|HUM|55.5
00:46:11 UDP -> TELEMETRY|NODE11|13|ENERGY|1193.0
00:46:11 UDP -> TELEMETRY|NODE11|14|VIB|1.16
00:46:11 UDP -> TELEMETRY|NODE11|15|STATUS|OK
00:46:13 UDP -> TELEMETRY|NODE11|16|TEMP|22.6
00:46:13 UDP -> TELEMETRY|NODE11|17|HUM|54.2
00:46:14 UDP -> TELEMETRY|NODE11|18|ENERGY|1270.7
00:46:14 UDP -> TELEMETRY|NODE11|19|VIB|1.08
00:46:14 UDP -> TELEMETRY|NODE11|20|STATUS|WARN
00:46:16 UDP -> TELEMETRY|NODE11|21|TEMP|22.1
00:46:16 UDP -> TELEMETRY|NODE11|22|HUM|53.7
00:46:16 UDP -> TELEMETRY|NODE11|23|ENERGY|1333.0
00:46:16 UDP -> TELEMETRY|NODE11|24|VIB|0.85
00:46:16 UDP -> TELEMETRY|NODE11|25|STATUS|FAULT
00:46:18 UDP -> TELEMETRY|NODE11|26|TEMP|22.6
00:46:18 UDP -> TELEMETRY|NODE11|27|HUM|52.5
00:46:18 UDP -> TELEMETRY|NODE11|28|ENERGY|1371.6
00:46:18 UDP -> TELEMETRY|NODE11|29|VIB|0.86
00:46:18 UDP -> TELEMETRY|NODE11|30|STATUS|OK
00:46:20 UDP -> TELEMETRY|NODE11|31|TEMP|49.2
  
```

Figura 4. Nodo NODE11 ejecutado en el equipo de Maximiliano: whoami, hostname, fecha, resolución DNS, REGISTER por TCP y telemetría por UDP hacia telemetria.digitdeck.co.

```
OperatorMax x + v
A new PowerShell stable release is available: v7.6.6
Upgrade now, or check out the release page at:
https://aka.ms/PowerShell-Release?tag=v7.6.6

desktop-j05egid\usuario
DESKTOP-J05EGID

domingo, 20 de septiembre de 2026 1:31:15 a. m.
Server: Unknown
Address: 192.168.58.1

Non-authoritative answer:
Name: telemetria.digitdeck.co
Address: 100.25.236.127

DNS: telemetria.digitdeck.co -> 100.25.236.127
TCP conectado a 100.25.236.127:5001
OK|NODES|10
NODE09 Prueba reinicio INACTIVE hace 4481s recibidos=15 perdidos=0
NODE02 Sitio 2 ACTIVE hace 0s recibidos=9920 perdidos=0
NODE06 Caldera ACTIVE hace 0s recibidos=5255 perdidos=0
NODE03 Sitio 3 ACTIVE hace 0s recibidos=9920 perdidos=0
NODE04 Sitio 4 ACTIVE hace 0s recibidos=9920 perdidos=0
NODE01 Sitio 1 ACTIVE hace 0s recibidos=9920 perdidos=0
NODE05 Sitio 5 ACTIVE hace 0s recibidos=9919 perdidos=1
NODE10 Casa de Max INACTIVE hace 2672s recibidos=982 perdidos=389
NODE11 Casa de Max ACTIVE hace 0s recibidos=6014 perdidos=1
NODE12 Captura Wireshark INACTIVE hace 2475s recibidos=20 perdidos=0
DNS: telemetria.digitdeck.co -> 100.25.236.127
TCP conectado a 100.25.236.127:5001
OK|ALERTS|20
NODE06 TEMP_HIGH 49.8 (hace 1s)
NODE11 STATUS_FAULT FAULT (hace 5s)
NODE11 VIB_HIGH 9.62 (hace 5s)
NODE06 TEMP_HIGH 45.3 (hace 6s)
NODE03 TEMP_HIGH 45.5 (hace 6s)
NODE06 TEMP_HIGH 49.8 (hace 10s)
NODE02 ENERGY_HIGH 5526.3 (hace 13s)
NODE06 TEMP_HIGH 46.1 (hace 14s)
NODE11 STATUS_FAULT FAULT (hace 17s)
NODE02 ENERGY_HIGH 5905.2 (hace 17s)
NODE06 TEMP_HIGH 45.6 (hace 18s)
NODE02 STATUS_FAULT FAULT (hace 21s)
NODE03 ENERGY_HIGH 5437.8 (hace 22s)
NODE06 TEMP_HIGH 47.0 (hace 23s)
NODE03 HUM_HIGH 90.0 (hace 24s)
NODE04 STATUS_FAULT FAULT (hace 26s)
NODE06 TEMP_HIGH 49.4 (hace 27s)
NODE04 ENERGY_HIGH 5447.4 (hace 28s)
NODE06 TEMP_HIGH 45.4 (hace 31s)
NODE06 TEMP_HIGH 50.0 (hace 35s)
DNS: telemetria.digitdeck.co -> 100.25.236.127
TCP conectado a 100.25.236.127:5001
uptime 4491
nodes 10
active 7
operators 1
udp_received 61885
udp_lost 391
udp_rejected 5
udp_invalid 0
tcp_commands 33
alerts 2878

PS C:\Users\Usuario\Desktop\P\Github\Telematica-Telemetria-2026-2>
```

Figura 5. Cliente operador desde el mismo equipo: nslookup, LIST_NODES con 9 nodos, GET_ALERTS y SYSTEM_STATUS contra el servidor en la nube.

12.2 Valeria Frances Hornung

[Capturas de Valeria: evidencias/valeria-1-nodo.png, evidencias/valeria-2-operador.png.]

12.3 Evidencias del equipo

Despliegue en nube, Docker, DNS y Wireshark: ver las capturas referenciadas en las secciones 7 y 8.